CLASES DE LOGICA DE PROGRAMACION BASICA DESDE CERO

Sebastian Guevara Sanchez

Santiago de Cali – Colombia

2025 Septiembre 10

INDICE:

Contenido

CICLOS 2
While (Mientras) 2
FOR 5

CICLOS

While (Mientras)

El while en programacion es una condicicional ciclica, while en español es "mientras", los codigos de esta condicional, se lee como este ejemplo, while (x < 10) "cuando el contador sea menor que 10 se cumple el siguiente proceso".

En el proceso de cada while, puede haber un ritmo_iteracion que siempre esta compuerta por el contados, junto a otras variables. Como se muestra en el siguiente ejemplo donde while es el ciclo, y los procesos son el ritmo de iteración y el console log que muestra en pantalla la variable contador.

```
WHILE (contador < 10){
ritmo_iteracion;
console.log(contador)
}
```

EJEMPLOS:

En la siguiente imagen se muestra un while sencillo, en el lenguaje de programación Python, donde se declara la variable contandor con el dato 0, el while se ejecuta siempre que la variable contador sea menor que 50, y cada que se cumple esta condición se ingresa a un ciclo donde contador++ incrementa esta variable en 1, y posteriormente el console

log muestra en pantalla el numero almacenado en el contador, dando como respuesta los números desde el 1 al 50.

```
1   //Ciclo que cuenta del 0 al 9
2   var contador=0
3
4   while(contador<50){
5       contador++;
6       console.log(contador)
7   }
```

El siguiente ejemplo de while esta hecho en el lenguaje de programación C, donde se crea el main de ejecución y de guarda la variable contado en 1, posteriormente la condicional del while es que se ejecuta siempre que contador sea menor a 25, dentro de este ciclo se imprime en pantalla el numero dentro de la variable contador, con el printf, y en la siguiente linea el contador++ va sumandole 1 digito al contador, para posteriormente mostrar en pantalla desde el numero 1 hasta el numero 25.

```c
#include<stdio.h>

int main(){

    int contador = 1;
    while (contador < 25){
        printf("%d\n",contador);
        contador++;
    }
    return 0;

}
```

A continuación el lenguaje de programación java se muestra el void main de ejecución con un while dentro de el, primero se declara la variable n con el 0 dentro y el while se recorre hasta que el contador sea menor o igual que 10, con el system.out.println se muestra la respuesta de la variable antes de sumarle 1 digito con el n++. Luego de que se ejecute el código, se mostrara en pantalla desde el numero 0 hasta el 10.

```java
import java.util.Scanner;

public class AulaFacil {

    public static void main(String[] args) {

        int n = 0;

        while (n <= 10) // si n es menor o igual a 10, entra en el While
        {
            System.out.println(n);
            n++; // Es lo mismo que n = n + 1
        }

    }
}
```

Posteriormente se muestra en el lenguaje de programación PHP un while sencillo donde se guarda la variable $m con el valor 0 y se ejecuta el while hasta que complete la cantidad de meses, se usa la palabra count para hacer referencia a la cantidad de meses los cuales son 12 pero como empieza desde el 0 seria un total de 11, el while se recorre siempre y cuando la variable $m sea menor que 11 y la siguiente línea

de código dentro del while tiene un echo que sirve para mostrar en pantalla el mes y su posición desde 0 a 11 siendo 0=enero y siendo 11 = diciembre, finalmente se incrementa el numero en 1 y se vuelve a correr el ciclo.

```
<?php
$m = 0;
while ($m < count($meses)) {
echo $meses[$m] . '<br />';

  $m++;

 ?>
```

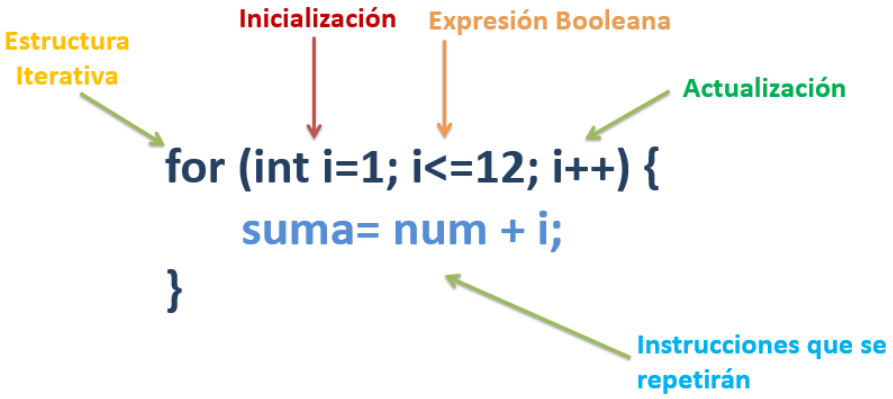
FOR

Es una condicion ciclica mas completa que el while, for en español es "por". Este ciclo tiene una variable condición inicial que indica donde empieza el contador, condicicion final que es donde finaliza la ejecucion de estos procesos,

En la parte interna de un for tiene como variables ritmo iteracion explica como el contador va cambiando para lograr llegar desde desde condición inicial hasta condición final. En la parte interna la instrucción de lo que se repetirá cada que se recorra el for.

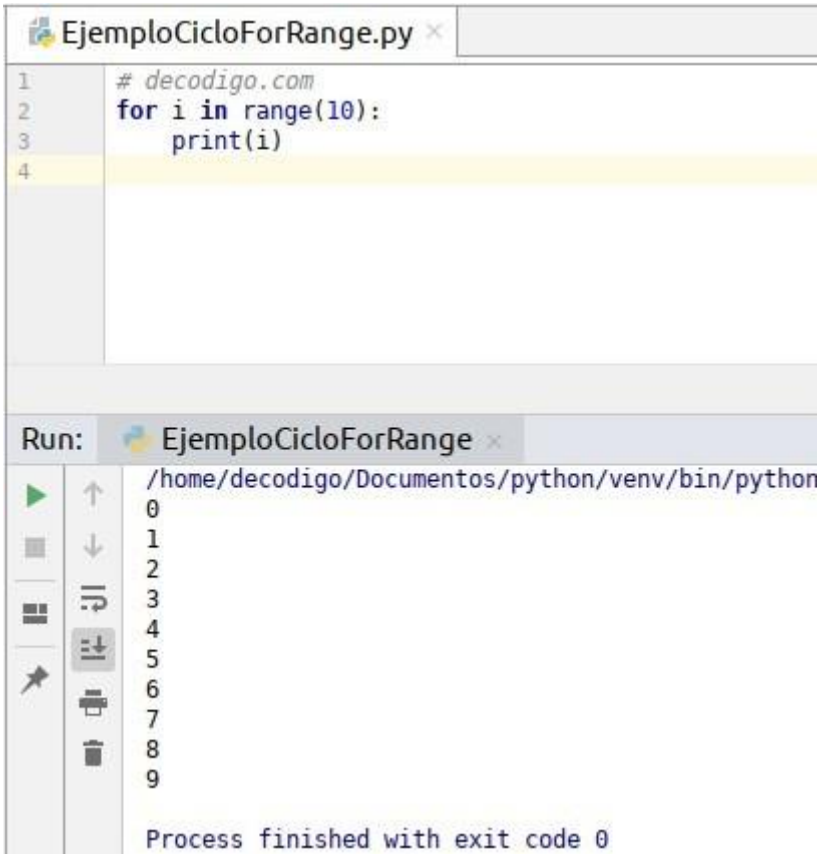
FOR (condicion_inicial, condicion_final, ritmo_iteracion)

Instruccion_repetitiva



Ejemplos:

A continuación se muestra una código en Python con un for sencillo, donde ingresa la variable i y se recorre desde 0 hasta 10, en cada recorrido del ciclo for se imprime en pantalla el numero de la variable que se esta ejecutando.



En la siguiente imagen se muestra una función void main donde se ingresa una variable i a un for, hasta que i sea menor o igual a 10 y se recorre sumando de a 1, dentro de este for hay un system.out.println imprimiendo la variable i en ese memento del ciclo.

```
1   package aulafacil;
2
3   public class AulaFacil {
4
5       public static void main(String[] args) {
6
7           int i;
8
9           for (i = 0; i <= 10; i++) //Sentencia For
10          {
11              System.out.println(i); //instrucciones del bucle
12          }
13
14      }
15  }
16
```

AulaFacil.com

Posteriormente se muestra un for sencillo en el lenguaje de programacion C, donde hay un main donde se da una variable i que ingresa al for donde i empieza en 1 y llega hasta ser menor que 10, el for se recorre sumándole 1 al numero de la variable de ese momento del for. En el interior del ciclo se imprime en pantalla con printf la variable i de ese momento del ciclo.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
    {
        int i; //Creamos la variable i

        for (i = 1; i <= 10; i++) //Bucle For
        {
            //Escribe el valor de la variable 'i' por pantalla
            printf("%i \n", i);
        }

        system("PAUSE");
    }
```

AulaFacil.com

El siguiente código es en php donde se muestra al principio de la imagen una parte html hasta el body y el código pho empieza desde <?php

donde la variable $i empieza en 1 y se va sumando de a 1 a la variable i y si se cumple un if de ser mayor a 10 se pausa el ciclo y si no se cumple el if, se muestra en pantalla en que ciclo va la variable $1.

```
<html>
<head>
<title> Trabajando con la sentencia for </title>
</head>
<body>

<?php
//Declaramos e incializamos variables
$i = 1;

for ($i = 1; ; $i++) {
    if ($i > 10) {
        break;
    }
    echo $i;
}

?>
</body>
</html>
```

TU INSTITUTO ONLINE

En el siguiente código, se muestra un código java con un main de ejecución que tiene dentro un ciclo for que empieza en la variable i=0 donde el for intenta llegar a menos que 10, pero hay un if que cuando la i sea 6 se pare el ciclo, si no ha llegado a 6 se muestra en pantalla la cifra de la variable i en ese momento.

EjemploBreak.java

```java
/**
 *
 * @author decodigo
 */
public class EjemploBreak {
    public static void main(String args[]){

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if(i == 6) {
                break;
            }
            System.out.println("i: " + i);
        }
    }
}
```

Output - Run (EjemploBreak)

```
i: 0
i: 1
i: 2
i: 3
i: 4
i: 5
```

En la siguiente imagen se muestra un código en C donde se ingresa una variable tipo entero llamada par que tiene dentro el numero 0, se empieza a recorrer el for desde la variable i=2 hasta que sea menor o igual que 100 y cada ciclo va sumando 2 a la variable i inicial. Luego la variable par va recibiendo de la suma de cuando la variable i es par, porque se va recorriendo el ciclo de 2 en 2. Luego se muestra en pantalla la suma final de los pares.

```
#include <iostream>
#include <stdio.h>

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {

    //Forma b
    int par = 0;

    for(int i = 2; i <= 100; i+=2)
        par+=i;

    cout<<"\nLa suma de todos los pares: "<<par<<endl;

    system("pause"); return 0;
}
```